



METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO

Índice de Confiabilidade

Como cada proposta solar vira nota, os pesos por trás de cada critério e o motivo de o ranking chegar ao número que chega.

00 O que este documento responde

A plataforma existe para tirar a decisão de compra de energia solar do campo da conversa de vendedor e colocá-la sobre números auditáveis. Cada proposta recebida vira uma linha comparável, e cada linha recebe uma nota. Este material abre a caixa: mostra a conta, o peso de cada item e o motivo de cada escolha metodológica.

2

ÍNDICES QUE DECIDEM O RANKING: EMPRESA E TECNOLOGIA

100%

A SOMA DOS PESOS FECHA 100 EM CADA ÍNDICE

0 a 10

ESCALA DE NOTA POR CRITÉRIO, ANTES DA PONDERAÇÃO

Roteiro de leitura

01	Fundamentos do índice	O que é o Índice de Confiabilidade e o princípio que o sustenta	›
02	A fórmula, passo a passo	Da nota crua ao índice de 0 a 100, com renormalização	›
03	Modo automático e modo manual	Quando o sistema calcula e quando o comprador decide	›
04	Pesos da Empresa	Os 13 critérios de idoneidade e compromisso da instaladora	›
05	Pesos da Tecnologia	Os 10 critérios de módulo, inversor, geração e reputação	›
06	Escalas em destaque	Sobrecarga, prazo de instalação, Reclame Aqui e grupos de marca	›
07	Viabilidade financeira	Por que os números de retorno ficam fora do ranking	›
08	Ranking, desempate e sinais de atenção	Como a plataforma ordena e sugere os finalistas	›
09	Exemplo completo	Uma proposta calculada de ponta a ponta	›

01 Fundamentos do índice

O Índice de Confiabilidade Solar Buy-Side é uma nota de 0 a 100 que resume a qualidade de uma proposta. Ele nasce de dois blocos independentes, cada um com seus critérios e pesos próprios.

● Índice de Empresa

Mede quem vai executar a obra: tempo de mercado, registro de engenharia, volume instalado, equipe própria, garantias oferecidas, assistência técnica e reputação. Responde à pergunta que mais dói depois da venda: essa empresa entrega e sustenta o que prometeu?

● Índice de Tecnologia

Mede o que será instalado: marca e garantia de módulo e inversor, dimensionamento da geração, sobrecarga do inversor e reputação de fabricantes e distribuidora. Responde se o equipamento aguenta os 25 anos que o projeto promete.

O princípio que sustenta tudo

Cada critério recebe um peso proporcional ao risco que ele carrega para o comprador, não à facilidade de medi-lo. Uma garantia de projeto e execução pesa mais que o ano de fundação da empresa porque é ela que protege o cliente quando algo dá errado no telhado. A reputação da distribuidora pesa mais que a do fabricante do inversor porque é ela que responde no dia a dia. Os pesos traduzem prioridade de proteção, e é por isso que não são todos iguais.

Como os dois blocos formam a nota geral

Para o ranking, os pontos de Empresa e de Tecnologia são somados juntos: a nota geral é o total conquistado dividido pelo total possível nos dois blocos. Como cada bloco vale o mesmo tanto de pontos quando está completo, nenhum pesa mais que o outro, e com os dois preenchidos a nota geral fica no meio dos dois. Se um bloco tem mais campos em branco, a nota geral se apoia mais no bloco que veio mais completo, que é o que se espera.

Uma regra que separa esta metodologia das planilhas comuns

Números que a proposta declara e que são fáceis de inflar, como retorno financeiro, simultaneidade e reajuste de tarifa, **não entram no ranking**. Eles aparecem lado a lado apenas como informação. O índice pontua o que pode ser verificado: registro, garantia contratual, marca, prazo e reputação pública. Assim o vendedor não consegue subir de posição apenas caprichando na projeção de economia.

02 A fórmula, passo a passo

A conta tem três movimentos: nota crua, ponderação pelo peso e consolidação em índice de 0 a 100. Nada além disso fica escondido.

Passo 1. Cada critério vira uma nota de 0 a 10

As regras de pontuação convertem o dado da proposta em nota. Um Sim vale 10, um Não vale 0, um intervalo de anos vira uma escala, uma nota do Reclame Aqui vira um degrau. A seção 06 detalha as escalas menos óbvias.

Passo 2. A nota é ponderada pelo peso do critério

$$\text{nota ponderada} = (\text{nota} \div 10) \times \text{peso}$$

A nota de 0 a 10 vira fração e multiplica o peso do critério. Um critério de peso 15 com nota 6 contribui $(6 \div 10) \times 15 = 9,0$ pontos; com nota 10, os 15 pontos inteiros.

Passo 3. As notas ponderadas viram o índice do bloco

O índice de um bloco é a soma das notas ponderadas de seus critérios, expressa de 0 a 100. Quando todos os critérios do bloco têm nota, a soma dos pesos é 100 e a leitura é direta: somar as células ponderadas dá o próprio índice.

$$\text{Índice} = \text{soma das notas ponderadas} \div \text{soma dos pesos avaliados} \times 100$$

Nem toda proposta preenche todos os campos. Dividir só pela soma dos pesos que foram avaliados é o que chamamos de renormalização, explicada logo abaixo.

Renormalização: o campo em branco não vira zero

Critério sem dado sai da conta inteira: fora do numerador e do denominador, com um traço na célula em vez de 0. Assim o campo vazio não pune nem infla ninguém. O índice passa a valer sobre o que foi de fato avaliado, mantendo a comparação justa entre propostas com preenchimento diferente.

03 Modo automático e modo manual

A plataforma pontua de dois jeitos. A escolha define quem segura a régua: o sistema ou o próprio comprador.

● Modo automático

O sistema lê os dados da entrevista com a instaladora e aplica as regras de pontuação na hora. Cada critério ganha a nota da escala, já multiplicada pelo seu peso. O índice considera apenas os critérios que têm nota. É esse modo que gera a comparação padrão e o ranking sugerido.

O comprador ainda pode corrigir qualquer célula à mão. A correção troca só aquela nota; o resto do quadro segue automático.

● Modo manual

O comprador dá as notas e o índice é a média simples delas, com todos os critérios valendo o mesmo. O número final é fácil de refazer de cabeça: a nota aparece direto na célula, sem peso escondido que confundiria quem pontuou à mão.

Serve para o comprador que prefere julgar cada item pessoalmente e quer um índice que ele consiga refazer no papel.

Um único critério é sempre manual

Competência e confiança com o vendedor é algo pessoal, que não dá para medir por regra. Por isso esse critério fica a cargo do comprador, que dá uma nota de 1 a 10 conforme a própria percepção. Todo o resto, incluindo marca e reputação, o sistema calcula sozinho.

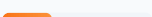
04 Pesos da Empresa

Treze critérios avaliam quem executa a obra. Os pesos somam 100, agrupados pelos momentos da relação com a instaladora.

CRITÉRIO	PESO	COMO A NOTA É ATRIBUÍDA
A EMPRESA DE SOLAR		
Atuação no ramo solar		10 1 ponto por ano de atuação. Dez anos ou mais atinge o teto 10.
Ano de abertura da empresa		4 1 ponto por ano de existência. Dez anos ou mais atinge o teto 10.
Registro CREA de engenharia elétrica		9 Sim vale 10; "sim, mas com dúvida" vale 5; Não vale 0. Falta ou dúvida vira alerta.
Ano de colação de grau do engenheiro		9 1 ponto por ano de formado. Dez anos ou mais atinge o teto 10.
Quantidade de sistemas instalados		10 De 10 a 49 vale 2; de 50 a 100 vale 4; de 100 a 500 vale 6; de 500 a 1000 vale 8; mais de 1000 vale 10.
Instalação por equipe própria		10 Equipe própria vale 10; "sim, mas com dúvida" vale 7; terceirizada vale 4.
COMPROMETIMENTO DA EMPRESA		
Prazo de instalação do sistema		5 45 dias é o ideal e vale 10. Mais rápido ou mais lento que isso pontua menos (seção 06).
Garantia contra defeito de projeto e execução		15 2 pontos por ano de garantia; 5 anos ou mais chega a 10. Maior peso do bloco.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO		
Prova de manutenção e assistência		10 Sim vale 10; "sim, mas com dúvida" vale 5; Não vale 0.
Prazo de assistência técnica		5 1 dia vale 10. Cada dia a mais tira 1 ponto. Aos 11 dias, zera. Acima de 7 dias vira ponto de atenção.
FINAL DA INSTALAÇÃO E VENDEDOR		
Memorial descritivo e diagrama unifilar		5 Sim vale 10; "sim, mas com dúvida" vale 5; Não vale 0.
Competência e confiança com o vendedor		5 Critério subjetivo. O comprador atribui de 1 a 10 segundo a própria percepção. Único item sempre manual.
Reclame Aqui dos últimos 12 meses		3 Categoria de reputação convertida em nota, detalhada na seção 06.
Soma dos pesos	100	Índice de Empresa de 0 a 100

05 Pesos da Tecnologia

Dez critérios avaliam o que será instalado. Os pesos somam 100. A reputação da distribuidora carrega o maior peso do bloco porque é ela que atende o cliente ao longo da vida do sistema.

CRITÉRIO	PESO	COMO A NOTA É ATRIBUÍDA
GERAÇÃO		
Geração anual proposta		10 Compara geração e consumo. Gerar 5% abaixo do consumo vale 0, empatar vale 5, gerar 5% acima vale 10.
MÓDULO FOTOVOLTAICO		
Marca do módulo		10 A marca entra num grupo de qualidade e recebe 10, 8 ou 6. Marca fora da lista recebe 5. Grupos na seção 06.
Garantia contra defeito do módulo		10 Abaixo de 10 anos vale 1; 10 anos vale 4; 12 vale 7; 15 vale 10.
Garantia de eficiência do módulo		10 Abaixo de 25 anos vale 2; 25 anos vale 6; 30 vale 10.
INVERSOR DE CORRENTE		
Marca do inversor		10 A marca entra num grupo de qualidade e recebe 9, 8 ou 7. Marca fora da lista recebe 6. Grupos na seção 06.
Garantia contra defeito do inversor		10 Menos de 5 anos vale 0; de 5 a 7 vale 5; de 8 a 10 vale 6; de 11 a 14 vale 8; 15 ou mais vale 9.
Sobrecarga do inversor (DC/AC)		10 Potência dos painéis dividida pela do inversor. O ideal fica entre 1,30 e 1,34 (seção 06).
RECLAME AQUI		
Reputação da distribuidora		15 Categoria de reputação convertida em nota. Maior peso do bloco.
Reputação do fabricante do módulo		10 Categoria de reputação convertida em nota.
Reputação do fabricante do inversor		5 Categoria de reputação convertida em nota.
Soma dos pesos	100	Índice de Tecnologia de 0 a 100

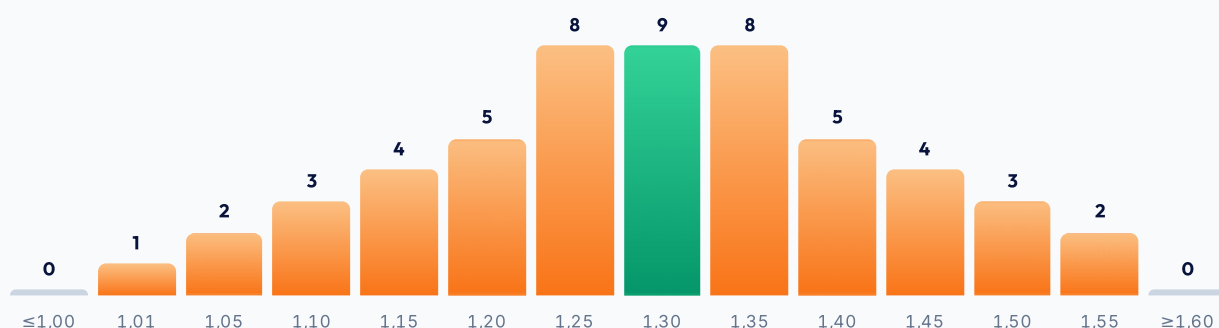
Vários itens que apareciam em versões antigas da planilha viraram informativos e saíram da pontuação, entre eles a antiga seção de confiabilidade dos fabricantes. O bloco de Tecnologia pontua hoje exatamente estes dez critérios.

06 Escalas em destaque

Quatro escalas merecem detalhe porque não são óbvias. Cada uma traz uma decisão de engenharia que um número simples não mostraria.

Sobrecarga do inversor: nem pouca, nem muita

A sobrecarga é a potência dos painéis (medida em kWp) dividida pela potência do inversor (em kW). Nem pouca nem muita: o ideal fica entre 1,30 e 1,34, onde o inversor trabalha perto do limite sem desperdiçar geração e sem cortar os picos de sol. Abaixo de 1,00, sobra inversor sem uso; de 1,60 para cima, o inversor corta geração demais e isso vira prejuízo. A nota sobe até o ponto ideal e desce igual dos dois lados.



Nota conforme a sobrecarga (painéis divididos pelo inversor). Em verde, a faixa ideal de 1,30 a 1,34, que vale 9. As faixas vizinhas, 1,25 a 1,29 e 1,35 a 1,39, valem 8. Os extremos, abaixo de 1,00 e a partir de 1,60, zeram.

Prazo de instalação, rápido demais também preocupa

A pontuação aqui não sobe em linha reta, e isso tem um motivo. Quarenta e cinco dias é o prazo que sinaliza uma obra bem planejada, e vale 10. Prazos muito curtos, como 30 dias, costumam esconder promessa de vendedor mais que capacidade real, e por isso pontuam baixo. Do prazo ideal em diante, cada faixa mais lenta desconta aos poucos.

PRAZO	30 D	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Nota	0	1	2	10	9	8	7	6	5	4	3

Antes de aplicar a tabela, o prazo informado é arredondado para o valor de 5 em 5 mais próximo. Por exemplo, 48 dias entram como 50.

Reclame Aqui, a mesma régua para todos os quatro critérios de reputação

Os quatro critérios de reputação, o da empresa e os três de tecnologia, usam a mesma conversão de categoria em nota. Muda apenas o peso de cada um.

CATEGORIA	RA 1000	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	NÃO RECOMENDADO, SUSPENSÃO OU EM ANÁLISE	SEM REPUTAÇÃO
Nota	10	8	6	4	2	0	fora do índice

Reputação suspensa e em análise valem 0 e penalizam, porque indicam risco ativo.
Apenas Sem reputação definida sai da conta pela renormalização, já que ausência de histórico não é o mesmo que histórico ruim.

Grupos de marca, qualidade antes do preço

Marca de módulo e de inversor pontuam por grupo de qualidade, não por nome individual. A grafia da proposta é tolerada por aproximação, então pequenas variações de escrita ainda caem no grupo certo. Marca não listada recebe a nota mínima do bloco, nunca zero, para não punir fabricantes fora da lista sem histórico ruim.

● Módulo

10 Jinko, LONGi, Canadian Solar, AIKO, Phono, ZNShine, entre outras do grupo premium.

8 Trina, QCELLS, Yingli.

6 JA Solar, DMEGC, GCL, Astronergy, TCL.

5 Marca fora da lista.

● Inversor

9 Huawei, Sungrow, Gridtech.

8 Fronius, GoodWe, SolarEdge, Growatt, Deye, Hoymiles, Enphase.

7 FoxESS, Sofar, SAJ, Solplanet, Canadian, Solax.

6 Tsuness, Must e marca fora da lista.

07 Viabilidade financeira: informativa, fora da nota

A aba de viabilidade econômica existe e é útil, mas não gera nota nem entra no ranking. É uma escolha de propósito, não um esquecimento.

Os números financeiros de uma proposta solar são os mais fáceis de inflar. Geração superestimada, reajuste de tarifa otimista e uma conta generosa de quanta energia é usada na hora em que é gerada mudam o retorno projetado sem que nada disso esteja garantido em contrato. Se o índice pontuasse retorno, o vendedor mais exagerado na projeção subiria no ranking sem entregar nada de concreto a mais.

Por isso a viabilidade aparece com os dados lado a lado, para o comprador ler e comparar, mas sem linha de total e sem nota. O ranking fica reservado ao que pode ser verificado de forma independente: registro profissional, garantia contratual, marca do equipamento, prazo e reputação pública.

O preço não some da decisão

O investimento continua no comparativo e alimenta dois indicadores de apoio: o custo por ponto, que mostra quanto o comprador paga por cada ponto de qualidade, e o desempate por menor preço quando duas propostas empatam em nota. O preço ajuda na decisão sem interferir na nota de qualidade.

08 Ranking, desempate e sinais de atenção

Com as notas fechadas, a plataforma ordena as propostas, sugere dois finalistas e levanta bandeiras de risco que a nota sozinha não mostra.

A ordem de classificação

As propostas são ordenadas por uma sequência clara de critérios de desempate, aplicados nesta ordem até que um deles separe as duas:

- **Nota geral** de 0 a 10, a combinação de Empresa e Tecnologia. Maior nota vence.
- **Total de pontos** conquistados, para separar notas muito próximas.
- **Menor investimento**, quando ainda há empate. Aqui o preço entra como desempate.
- **Ordem de chegada** da proposta, como desempate final.

Top 2

OS DOIS PRIMEIROS DO RANKING VIRAM FINALISTAS SUGERIDOS

R\$/pt

CUSTO POR PONTO REVELA A MELHOR RELAÇÃO ENTRE PREÇO E QUALIDADE

4

SINAIS DE ATENÇÃO VERIFICADOS EM CADA PROPOSTA

Sinais de atenção

Independentes da nota, quatro verificações sobem uma bandeira quando algo merece um segundo olhar antes de contratar:

- Registro CREA de engenharia elétrica ausente ou incerto.
- Garantia de projeto e execução abaixo de 3 anos.
- Prazo de assistência técnica acima de 7 dias.
- Viabilidade financeira declarada com confiança média, baixa ou incerta.

Um finalista com bandeira levantada recebe destaque no comparativo. A nota pode ser alta e ainda assim existir um ponto contratual que o comprador precisa resolver antes de assinar.

09 Exemplo completo, de ponta a ponta

Uma proposta fictícia com dados completos, calculada pela mesma conta do sistema. Os números abaixo são exatamente o que a plataforma produz.

Em cada linha: a **Nota** vai de 0 a 10, o **Peso** é a importância do critério, e a coluna **Ponderado** mostra quanto aquela linha soma no índice. A soma da coluna Ponderado é o próprio índice do bloco.

Bloco de Tecnologia

CRITÉRIO	DADO	NOTA	PESO	PONDERADO
Geração anual	+5% do consumo	10	10	10,0
Marca do módulo	Jinko	10	10	10,0
Garantia defeito do módulo	10 anos	4	10	4,0
Garantia eficiência do módulo	30 anos	10	10	10,0
Marca do inversor	Huawei	9	10	9,0
Garantia defeito do inversor	12 anos	8	10	8,0
Sobrecarga do inversor	1,30	9	10	9,0
Reputação da distribuidora	Bom	6	15	9,0
Reputação fabricante do módulo	RA 1000	10	10	10,0
Reputação fabricante do inversor	Ruim	2	5	2,0
Índice de Tecnologia			100	80,0

Bloco de Empresa

CRITÉRIO	DADO	NOTA	PESO	PONDERADO
Atuação no ramo solar	10 anos	10	10	10,0
Ano de abertura	15 anos	10	4	4,0
Registro CREA elétrica	Sim	10	9	9,0
Colação de grau do engenheiro	12 anos	10	9	9,0
Sistemas instalados	100 a 500	6	10	6,0
Equipe própria	Sim	10	10	10,0
Prazo de instalação	50 dias	9	5	4,5
Garantia projeto e execução	5 anos	10	15	15,0
Prova de manutenção	Sim	10	10	10,0
Índice de Empresa			100	92,9

CRITÉRIO	DADO	NOTA	PESO	PONDERADO
Prazo de assistência	3 dias	8	5	4,0
Memorial e unifilar	Sim	10	5	5,0
Confiança com o vendedor	Nota 8	8	5	4,0
Reclame Aqui	Ótimo	8	3	2,4
Índice de Empresa			100	92,9

NOTA GERAL DA PROPOSTA

8,65/10

Índice de Empresa **92,9 / 100**

Índice de Tecnologia **80,0 / 100**

Pontos combinados **1729 de 2000**

A nota geral divide os 1729 pontos conquistados nos dois blocos pelos 2000 disponíveis, o que dá 8,65 em 10. Como os dois blocos estavam completos, o resultado é a média equilibrada entre 92,9 e 80,0. Trocar um único dado, por exemplo elevar a garantia do módulo de 10 para 15 anos, recalcula a linha na hora e reordena o ranking se for o caso.

EM RESUMO

Uma nota que o comprador consegue defender

Cada peso responde a uma prioridade de proteção e cada rubrica converte um dado verificável em nota. O que é fácil de inflar fica fora do ranking; o que sobra pode ser conferido linha a linha. Não é uma opinião sobre a proposta: é a mesma conta, aplicada igual a todos os fornecedores, aberta para quem quiser refazer.



Solar **Buy-Side** · Metodologia de pontuação